CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Noyau, image et image du carré

Énoncé

Soit f un endomorphisme d'un espace E de dimension finie n.

1. Montrer que $E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f \Longrightarrow \operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.
2. (a) Montrer que $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \iff \ker f = \ker f^2$.

   (b) Montrer que $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \Longrightarrow E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim E = n$ finie.

Ce qu'on te demande. Trois conditions équivalentes sur f.

Corrigé

1. Une inclusion gratuite, l'autre par décomposition

On montre les deux inclusions.

- $\operatorname{Im} f^2 \subset \operatorname{Im} f$: si $y = f^2(x) = f(f(x))$, c'est l'image par f du vecteur $f(x)$.
- $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Im} f^2$: soit $y = f(x)$. On utilise l'hypothèse $E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f$ pour décomposer $x = a + b$, avec $a \in \operatorname{Im} f$ (donc $a = f(c)$) et $b \in \ker f$. Alors

$$y = f(x) = f(a) + f(b) = f(f(c)) + 0 = f^2(c) \in \operatorname{Im} f^2.$$

$$\boxed{\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2.}$$

2. Équivalence par les dimensions

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \iff \operatorname{rg} f = \operatorname{rg} f^2 \iff n - \dim\ker f = n - \dim\ker f^2 \iff \ker f = \ker f^2,$$

la première et la dernière équivalence venant des inclusions $\operatorname{Im} f^2 \subset \operatorname{Im} f$ et $\ker f \subset \ker f^2$.

3. Intersection nulle et dimensions

Si $y = f(x) \in \ker f$, alors $f^2(x) = 0$, donc $x \in \ker f^2 = \ker f$ (question 2.a), donc $y = 0$. Et $\dim \operatorname{Im} f + \dim \ker f = n$. Donc

$$E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f.$$

Contre-exemple : un nilpotent non nul ne vérifie aucune des propriétés.

Le piège

Oublier les inclusions automatiques : sans elles, l'égalité des dimensions ne donne rien.

La méthode

Sous-espaces emboîtés : égalité des dimensions. Somme directe en dimension finie : intersection nulle + théorème du rang.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$

- **Somme directe en dimension finie.**

$$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$